

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dore; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 451 + 452)

PHỤ LỤC 13B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã nghề: 50540103

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay cách điện	Đôi	01	
	Ủng cách điện	Đôi	01	
	Thảm cách điện	Chiếc	01	
	Sào cách điện	Bộ	01	
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	01	
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	01	
	Biển báo an toàn	Bộ	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí CO ₂	Chiếc	01	
	Bình bột	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
	Thang di động	Chiếc	01	
	Xẻng	Chiếc	01	
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01	
	Khẩu trang thường	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Áo bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>	
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Áp kế	Chiếc	01	- Phạm vi đo: $(0 \div 275)$ MPa - Độ chính xác: $\leq 0,01\%$
5	Bàn chải	Chiếc	12	Vật liệu: Nhựa
6	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Chiếc	06	- Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn
7	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm
8	Bàn chế biến	Chiếc	03	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: ≥ 1200 mm + Dài: ≥ 1800 mm + Cao: ≥ 800 mm
9	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Thể tích: ≥ 2 lít
10	Bể điều nhiệt	Bộ	01	- Dung tích: ≥ 18 lít - Nhiệt độ điều chỉnh: $\geq 50^{\circ}\text{C}$
11	Bộ chày, cối	Bộ	03	- Vật liệu: sứ - Đường kính: $10\text{cm} \div 15\text{cm}$
12	Bếp điện	Chiếc	03	Loại thông dụng
13	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sơn màu các bề mặt cắt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Lập phương</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Lăng trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Hình chóp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Hình chóp cụt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Hình trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hình nón	Chiếc	01	
	Hình nón cụt	Chiếc	01	
	Hình cầu	Chiếc	01	
14	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 100ml	Chiếc	12	
	Loại 250ml	Chiếc	12	
	Loại 500ml	Chiếc	12	
15	Bộ bếp gas	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bếp gas	Chiếc	01	
	Bình gas	Chiếc	01	
16	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Com pa	Chiếc	01	
	Dưỡng cong	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Ê Ke	Chiếc	02	
17	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Vật liệu: Không gỉ
18	Bộ bình định mức	Bộ	1	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 1000ml	Chiếc	6	
	Loại 500ml	Chiếc	6	
	Loại 250ml	Chiếc	6	
	Loại 200ml	Chiếc	6	
	Loại 100ml	Chiếc	6	
	Loại 50ml	Chiếc	6	
Loại 25ml	Chiếc	6		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Bộ cân	Bộ	01	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram - Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram - Cân được: $200g \div 5kg$ - Sai số: $\pm 20g$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cân phân tích	Chiếc	01	
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03	
20	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Bộ cốc	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 100ml	Chiếc	12	
21	Loại 200ml	Chiếc	12	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Loại 500ml	Chiếc	12	
	Bộ ống đong	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
22	Loại 50ml	Chiếc	12	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Loại 100ml	Chiếc	12	
	Loại 250ml	Chiếc	12	
	Loại 500ml	Chiếc	12	
23	Loại 1000ml	Chiếc	12	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Bộ pipet	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Pipet thẳng	Chiếc	19	
24	Micropipet	Chiếc	02	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03	
	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
25	Que cấy thẳng	Chiếc	06	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Que cấy vòng	Chiếc	06	
	Que trang	Chiếc	06	
	Bộ Buret	Bộ	01	
26	Mỗi bộ bao gồm:			Vật liệu: Thủy tinh
	Loại 10ml	Chiếc	06	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 25ml	Chiếc	06	Vật liệu: Inox
	Loại 50ml	Chiếc	06	
	Giá kẹp buret	Chiếc	06	
25	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 5ml	Chiếc	36	
	Loại 10ml	Chiếc	36	
	Loại 15ml	Chiếc	36	
	Loại 20ml	Chiếc	36	
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04	
	Chổi	Chiếc	06	
26	Bộ phễu	Bộ	01	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 25ml	Chiếc	06	
	Loại 50ml	Chiếc	06	
27	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dao	Chiếc	01	
	Thớt	Chiếc	01	
	Vá	Chiếc	01	
	Sạn	Chiếc	01	
	Đũa	Đôi	01	
	Muỗng	Chiếc	01	
28	Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan	Bộ	19	Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Vật liệu: Thủy tinh - Loại: $\geq 100\text{ml}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đĩa sứ trắng	Chiếc	01	
	Cốc	Chiếc	01	
	Dao	Chiếc	01	
	Nĩa	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
29	Mối ghép cơ khí	Bộ	03	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	01	
	Ghép then	Chiếc	01	
	Ghép then hoa	Chiếc	01	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01	
	Ghép hàn	Chiếc	01	
30	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700\text{mm}$ - Rộng: $\geq 500\text{mm}$ - Cao: $\geq 200\text{mm}$ - $U_{\text{vào}}$: 220/380VAC - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10)A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400)VAC Loại thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01	
	Mô đun nguồn	Bộ	01	
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	01	
	Đồng hồ tần số	Chiếc	01	
	Ampe mét AC	Chiếc	01	
	Vôn mét AC	Chiếc	01	
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	01	
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02	
31	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700\text{mm}$ - Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun nguồn	Bộ	02	- $U_{\text{vào}} = 220VAC$ - $I_{\text{đm}}: (5 \div 10)A$ - Điện áp ra thay đổi được $(6 \div 24)VDC$
	Ôm mét	Chiếc	02	Khoảng đo: $\leq 5000\Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	02	Loại thông dụng
	Vôn mét DC	Chiếc	02	
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	02	$P_{\text{đm}} \leq 100W$
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
32	Bộ mẫu bao bì	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại kim loại	Chiếc	06	
	Loại thủy tinh	Chiếc	06	
	Loại carton	Chiếc	06	
	Loại nhựa	Chiếc	06	
33	Bơm piston	Chiếc	01	Vận tốc: ≥ 600 vòng/phút
34	Chiết quang kế	Chiếc	02	- Dải đo: $(0 \div 90)\% \text{ Brix}$ - Độ chính xác: $\pm 0.2\% \text{ Brix}$
35	Cốc sấy	Chiếc	60	- Vật liệu: Sứ chịu nhiệt - Dung tích: $(50 \div 100)ml$
36	Chậu	Chiếc	06	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
37	Cồn kế	Chiếc	03	Dải đo: $(0,0 \div 2,0) \text{ g/l}$
38	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	30	- Vật liệu: Thủy tinh - Dung tích: $\geq 300ml$
39	Dụng cụ đóng nút chai Thủy tinh	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
40	Đũa	Chiếc	19	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: $\geq 25cm$
41	Đèn cồn	Chiếc	06	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
42	Đĩa petri	Chiếc	60	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: $(60 \div 150)mm$ - Chiều cao: $(15 \div 25)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
43	Đèn bức xạ hồng ngoại	Chiếc	01	Công suất: $\geq 100W$
44	Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)	Bộ	01	- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
45	Hệ thống băng tải	Bộ	1	Năng suất: $\geq 20kg/h$
46	Kết	Chiếc	06	Trọng lượng: $\leq 50kg$
47	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
48	Khay	Chiếc	06	- Dài: $\geq 25cm$ - Rộng: $\geq 20cm$ - Cao: ≥ 10
49	Kính hiển vi	Chiếc	03	- Ống ngắm: góc nghiêng 45^0 , xoay 360^0 - Phóng đại: $40X \div 1600X$
50	Kéo	Chiếc	18	Vật liệu: Inox
51	Lò vi sóng	Chiếc	01	Thể tích: ≥ 5 lít
52	Lọ	Chiếc	36	- Dung tích: $(30 \div 1000)ml$ - Có nút đậy
53	Máy đo độ ẩm không khí	Chiếc	01	- Dải đo: $(10 \div 95)\%RH$ - Độ chính xác: $\leq 0,1\%$
54	Máy ly tâm	Chiếc	01	- Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
55	Máy bơm nước	Chiếc	01	Công suất: $(0,5 \div 1,5)HP$
56	Máy chà nguyên liệu	Bộ	01	Năng suất: $\geq 5kg/h$
57	Máy dán nhãn tự động	Chiếc	01	Công suất: $\leq 100W$
58	Máy dập mẫu	Chiếc	01	- Thể tích khoang chứa mẫu: $(80 \div 400)ml$ - Công suất: $\leq 600W$
59	Máy đọc mã vạch	Bộ	01	Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện kèm theo
60	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Tốc độ: $(0 \div 3000)$ vòng/phút
61	Máy hút chân không	Chiếc	01	Năng suất: $\geq 20m^3/h$
62	Máy in bao bì	Chiếc	01	- Số màu in: ≥ 2 màu - Chiều rộng: $\leq 32cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
63	Máy in mã vạch	Chiếc	01	Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp
64	Máy ghép mí bao bì nhựa	Chiếc	01	Công suất: $\geq 600\text{W}$
65	Máy ghép mí bao bì kim loại	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 500\text{W}$ - Năng suất: ≥ 10 lon/phút
66	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
67	Máy phối trộn nguyên liệu	Bộ	01	Năng suất: $\geq 20\text{kg/h}$
68	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Năng suất: $\geq 100\text{kg/h}$
69	Mô hình bể trộn cơ khí	Bộ	01	- Thể tích: ≥ 50 lít - Số cánh khuấy: ≥ 2
70	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	- Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
71	Mô hình bể lắng	Chiếc	01	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2500\text{mm}$
72	Mô hình bể lọc	Chiếc	01	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2000\text{mm}$
73	Máy đo pH	Chiếc	01	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
74	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	- Cất nước 2 lần - Năng suất: $(4 \div 8)$ lít/giờ
75	Máy đo DO (Dissolved oxygen)	Chiếc	01	Dải đo: (0 ± 20) mgO_2/l
76	Máy khuấy từ	Chiếc	01	- Tốc độ khuấy: $(100 \div 1500)$ vòng/phút - Công suất: $(600 \div 800)\text{W}$
77	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
78	Nồi cách thủy	Chiếc	03	- Loại: ≥ 6 ngăn - Kích thước: $\geq (2000 \times 700 \times 800)\text{mm}$
79	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27\text{ Mpa}$ - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
80	Nồi	Chiếc	03	Dung tích: ≥ 30 lít
81	Quả bóp	Chiếc	12	Vật liệu: Cao su
82	Quang phổ kế	Chiếc	01	- Phổ phân tích: $190\text{nm} \div 1100\text{nm}$ - Độ chính xác: $\pm 2,0\text{nm}$
83	Rổ	Chiếc	18	Vật liệu: Nhựa
84	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Loại thông dụng và phù hợp với phòng thí nghiệm
85	Thiết bị chiên chân không	Bộ	01	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/m}^2$ - Nhiệt độ chiên: $(50 \div 150)^{\circ}\text{C}$ - Áp suất: $(0,8 \div 0,9)\text{atm}$
86	Thiết bị cô đặc	Bộ	01	Dung tích: ≥ 10 lít
87	Thiết bị sấy	Chiếc	01	- Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
88	Thiết bị chưng cất	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 10 lít
89	Thiết bị đun nóng, làm nguội	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 20 lít
90	Thiết bị Soxhlet	Bộ	01	- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
91	Thùng	Chiếc	06	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
92	Thùng cách nhiệt	Chiếc	06	Thể tích: ≥ 300 lít
93	Tủ đông	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 250 lít - Nhiệt độ: $(-20 \div -10)^{\circ}\text{C}$
94	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	- Kích thước buồng thao tác: $\geq (1200 \times 500 \times 600)\text{mm}$ - Màn lọc chính hiệu quả lọc đến 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron
95	Tủ ấm	Chiếc	02	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
96	Tủ hút	Chiếc	01	- Màn lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: $\geq 0,5\text{m/s}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
97	Tủ nung	Chiếc	01	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
98	Tủ sấy	Chiếc	01	- Thể tích: $(50 \div 80)$ lít - Nhiệt độ: $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
99	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 250 lít
100	Tỷ trọng kế	Chiếc	01	Độ chính xác: 0,005 độ
101	Xô	Chiếc	06	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
102	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
103	Máy vi tính	Bộ	01	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SẢN XUẤT BÁNH KẸO
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khay trộn bột	Chiếc	06	- Vật liệu: Inox - Kích thước: $\geq 0,5\text{m} \times 0,75\text{m}$
2	Khay đổ kẹo	Chiếc	06	Vật liệu: Inox, có chia nhiều ngăn
3	Máy đánh trộn	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1500\text{W}$

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÒN
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống chung cất	Bộ	01	Năng suất: ≥ 5 lít/giờ

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị ép	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1000W$
2	Máy xay sinh tố	Chiếc	01	Công suất: $\geq 300W$

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA
VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị đồng hóa	Chiếc	01	- Vật liệu: Inox - Dung tích: ≥ 5 lít

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, CÁ, TRỨNG
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền thịt	Bộ	01	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
2	Máy đánh trộn	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1.500\text{W}$
3	Máy trộn quết thịt	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1000\text{W}$
4	Thiết bị xông khói	Chiếc	01	- Thể tích: ≥ 80 lít - Công suất: $\geq 1000\text{W}$

Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị ép	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1000\text{W}$

Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN - CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khay trộn bột	Chiếc	06	- Vật liệu: Inox - Kích thước: $\geq 0,5\text{m} \times 0,75\text{m}$
2	Máy đánh trộn	Chiếc	01	- Vật liệu: Inox - Công suất: $\geq 1500\text{W}$

Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống chưng cất	Bộ	01	Năng suất: ≥ 5 lít/giờ

Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị ép	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1000W$

Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ, CÀ PHÊ, CA CAO

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị đảo trộn bằng cánh khuấy	Bộ	1	Năng suất: $\geq 10kg/giờ$

Bảng 49. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG MÁY VÀ THIẾT BỊ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ sửa chữa máy	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nô vít 2 cạnh	Chiếc	06	
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	06	
	Tròng	Bộ	06	
	Cờ lê	Bộ	06	
	Kìm	Chiếc	06	
	Búa	Chiếc	06	
	Bộ khóa lục giác 9 cỡ	Bộ	06	
	Tay vặn khóa chữ T	Chiếc	06	
2	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	01	Dải đo: $\geq 380V$ Dải đo: $\geq 5A$ Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét AC	Chiếc	01	
	Am pe mét AC	Chiếc	01	
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	01	
3	Máy khoan	Chiếc	01	Công suất: $\geq 700W$
4	Thước cuộn	Chiếc	01	Dài: $\geq 5m$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Tấn Hùng	Thạc sỹ Công nghệ sau thu hoạch	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư Điện - Điện tử	Ủy viên thư ký
4	Bà Hoàng Phương Hà	Tiến sỹ Công nghệ Sinh học	Ủy viên
5	Bà Lương Thị Phương Liên	Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm và đồ uống	Ủy viên
6	Ông Quản Văn Giáo	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Tấn Hùng	Tiến sỹ Vi sinh vật học	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 14A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
BỘT GIẤY VÀ GIẤY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã nghề: 40510528

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa đại cương (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa hữu cơ (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa phân tích (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa học gỗ và xenlulozơ (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nguyên liệu (MĐ 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất bột hóa (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sản xuất bột cơ (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tẩy trắng bột giấy (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị bột và các hóa chất phụ gia (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành phân ướt máy xeo (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành phân khô máy xeo (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành phân hoàn thành (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất bột giấy (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất giấy và các tông (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý chất thải (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vẽ kỹ thuật (MH 24)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ kỹ thuật (MH 25)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện (MH 26)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đo lường công nghiệp (MĐ 28)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Điều khiển quá trình công nghệ (MH 29)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thu hồi hóa chất sau nấu (MĐ 30)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tái chế giấy loại (MĐ 31)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thiết bị ngành giấy (MH 34)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ năng giao tiếp (MH 35)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 27. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Vẽ kỹ thuật (MH 24)

Bảng 28. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Cơ kỹ thuật (MH 25)

Bảng 29. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện (MH 26)

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Đo lường công nghiệp (MĐ 28)

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Điều khiển quá trình công nghệ (MH 29)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thu hồi hóa chất sau nấu (MĐ 30)

Bảng 33. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tái chế giấy loại (MĐ 31)

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Thiết bị ngành giấy (MH 34)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ năng giao tiếp (MH 35)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2012.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy trình độ trung cấp nghề

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 26 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 27 đến bảng 35) dùng để bổ sung cho Bảng B.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Các trường đào tạo nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 26).
2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).
3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo pH	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,01pH
2	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
3	Máy khuấy từ	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 v/phút
4	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: ≤ 250g - Độ chính xác: ± 0,0001g
5	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: ± 0,01g
6	Tủ ấm	Chiếc	1	Dùng để duy trì nhiệt độ ổn định cho phản ứng hóa học (ở nhiệt độ < 100°C)	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
7	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, mẫu thí nghiệm	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Tủ lạnh	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất	Dung tích: ≥ 130 lít
9	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và dùng để hút khí độc	- Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
10	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để gia nhiệt cho phản ứng	Dung tích: $(2 \div 5)$ lít
11	Ống nghiệm	Bộ	6	Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 16mm	Chiếc	6		Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Loại 18mm	Chiếc	4		
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Để được: $(10 \div 20)$ ống nghiệm
12	Kẹp ống nghiệm	Chiếc	18		Vật liệu không gỉ
	Ống đong	Bộ	6	Dùng để xác định thể tích chất lỏng	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10ml
13	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,02ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
14	Pipet bầu	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 2ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,01\text{ml}$
	Loại 5ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,015\text{ml}$
	Loại 10ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,02\text{ml}$
	Loại 20ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,03\text{ml}$
	Loại 25ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,03\text{ml}$
	Loại 50ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,05\text{ml}$
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
15	Cốc	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1	Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
16	Bình tam giác	Bộ	6	Dùng để đựng hóa chất lỏng và tiến hành thí nghiệm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 250ml	Chiếc	2		Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml cổ nhám có nút	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 250ml có nhánh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Giá treo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (20 ÷ 40) bình tam giác
17	Bình cầu	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để thực hiện các thí nghiệm ở áp suất cao	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
18	Buret	Bộ	6	Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bảng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Giá kẹp buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế
19	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	18	Dùng để chứa và bảo quản hóa chất	- Thể tích: (500 ÷ 5000)ml - Có nút đậy
20	Phễu lọc	Chiếc	18	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
21	Nhiệt kế	Chiếc	6	Dùng để đo nhiệt độ	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
22	Bếp điện	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đun hóa chất hoặc dung dịch	Công suất ≤ 1000W
23	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để bảo quản dụng cụ, hóa chất, mẫu phân tích	Đường kính: (200 ÷ 300)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để đựng nước cất và tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
25	Quả bóp	Quả	9	Dùng để hút dung dịch	Bằng cao su
26	Đèn cồn	Chiếc	9	Dùng để gia nhiệt nhanh cho phản ứng hóa học	Dung tích: (200 ÷ 500)ml
27	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
28	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỮU CƠ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo pH	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,01pH
2	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
3	Máy khuấy từ	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 v/phút
4	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: ≤ 250g - Độ chính xác: ± 0,0001g
5	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
6	Tủ ấm	Chiếc	1	Dùng để duy trì nhiệt độ ổn định cho phản ứng hóa học (ở nhiệt độ < 100°C)	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
7	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, mẫu thí nghiệm	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
8	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và hút khí độc	- Chiều cao ≥ 1m - Chiều rộng ≥ 1m - Chiều dài ≥ 1m
9	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để gia nhiệt cho phản ứng	Dung tích: (2 ÷ 5) lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Ống nghiệm	Bộ	6	Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 16mm	Chiếc	6		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt
	Loại 18mm	Chiếc	4		
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Để được: (10 ÷ 20) ống nghiệm
	Kẹp ống nghiệm	Chiếc	18		Vật liệu không gỉ
11	Ống đong	Bộ	6	Dùng để xác định thể tích chất lỏng	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10ml
12	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Pipet bầu	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 2ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,01ml$</i>
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,015ml$</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,02ml$</i>
	<i>Loại 20ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,03ml$</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,03ml$</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,05ml$</i>
14	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Vật liệu không gỉ</i> <i>- Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
	Cốc	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
15	Bình tam giác	Bộ	6	Dùng để đựng hóa chất lỏng và tiến hành thí nghiệm	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Bảng thủy tinh chịu nhiệt</i>
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 250ml cổ nhám có nút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 250ml có nhánh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Giá treo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>- Làm vật liệu không gỉ</i> <i>- Loại để được (20 ÷ 40) bình tam giác</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Bình cầu	Bộ	6	Dùng để thực hiện các thí nghiệm ở áp suất cao	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
17	Buret	Bộ	6	Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Bảng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất
	Loại 50ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Giá kẹp buret	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Có chân
18	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	18	Dùng để chứa và bảo quản hóa chất	- Thẻ tích: (500 ÷ 5000)ml - Có nút đậy
19	Phễu lọc	Chiếc	6	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
20	Nhiệt kế	Chiếc	6	Dùng để đo nhiệt độ	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
21	Bếp điện	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đun hóa chất hoặc dung dịch	Công suất: ≤ 1000W
22	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để bảo quản dụng cụ, hóa chất, mẫu phân tích	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
23	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để đựng nước cất và tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thẻ tích: (250 ÷ 1000)ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Quả bóp	Chiếc	9	Dùng để hút dung dịch	Bảng cao su
25	Đèn cồn	Chiếc	6	Dùng để gia nhiệt nhanh cho phản ứng hóa học	Dung tích: (200 ÷ 500)ml
26	Chén sứ	Chiếc	6	Dùng để nung mẫu	Dung tích: (50 ÷ 100)ml
27	Ống sinh hàn	Chiếc	6	Dùng để ngưng tụ thu hồi chất lỏng khi bay hơi	Bảng thủy tinh
28	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
29	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo pH	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ±0,01pH
2	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
3	Máy khuấy từ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch	Tốc độ khuấy: ≤ 1500v/phút
4	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: ≤ 250g - Độ chính xác: 0,0001g
5	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, mẫu thí nghiệm	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
6	Tủ lạnh	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất	Dung tích: ≥ 130 lít
7	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và dùng để hút khí độc	- Chiều cao ≥ 1m - Chiều rộng ≥ 1m - Chiều dài ≥ 1m
8	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để gia nhiệt cho phản ứng	Dung tích: (2 ÷ 5) lít
9	Ống đong	Bộ	6	Dùng để xác định thể tích chất lỏng	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 5,0ml</i>
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 5,0ml</i>
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 10ml</i>
10	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 1ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,01ml</i>
	<i>Loại 2ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,02ml</i>
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,05ml</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,1ml</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,2ml</i>
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
11	Pipet bầu	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 2ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,01ml</i>
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,015ml</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,02ml</i>
	<i>Loại 20ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,03ml</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,03ml</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,05ml</i>
12	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
	Bình định mức	Bộ	6	Định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 2000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,40ml</i>
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,40ml</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 500ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,25ml$
	Loại 250ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,25ml$
	Loại 100ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,15ml$
	Loại 50ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,15ml$
	Loại 25ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,10ml$
13	Cốc	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1	Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
14	Bình tam giác	Bộ	6	Dùng để đựng hóa chất lỏng và tiến hành thí nghiệm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 250ml	Chiếc	2		Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml cổ nhám có nút	Chiếc	1		
	Loại có nhánh	Chiếc	1		Dung tích: 250ml ÷ 1000ml
	Giá treo	Chiếc	2		- Làm vật liệu không gỉ - Loại có thể để được 20 chiếc
15	Bình cầu	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1	Dùng để thực hiện các thí nghiệm ở áp suất cao	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Buret	Bộ	9	Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bảng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Giá kẹp buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Có chân đế</i>
17	Bộ cối, chày	Bộ	6	Nghiền hóa chất và mẫu vật để thực hiện phản ứng	Bảng sứ
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cối</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Chày</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
18	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	36	Dùng để chứa và bảo quản hóa chất	- Thể tích: (500 ÷ 5000)ml - Có nút đậy
19	Phễu lọc	Chiếc	18	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
20	Phễu chiết	Chiếc	18	Tách chiết hỗn hợp chất lỏng	- Bảng thủy tinh hoặc bằng nhựa - Thể tích: 250ml
21	Bếp điện	Chiếc	6	Dùng để hướng dẫn đun hóa chất hoặc dung dịch	Công suất: ≤ 1000W
22	Máy lắc ống nghiệm	Chiếc	1	Lắc trộn đều các thành phần trong ống nghiệm	Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút
23	Ống sinh hàn	Chiếc	1	Dùng để ngưng tụ thu hồi chất lỏng khi bay hơi	Bảng thủy tinh
24	Bộ chưng cất đậm	Bộ	1	Dùng để phân tích hàm lượng nitơ	- Sai số (RSD): ± 1% - Giới hạn nhận biết: ≥ 0,1mg Nitrogen - Hiệu suất hơi: 160ml/5ph

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Đũa khuấy	Chiếc	18	Khuấy trộn, hòa tan hóa chất trong dung dịch	Bảng thủy tinh
26	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu khi giảng dạy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình cứu hỏa dạng lỏng	Chiếc	01		
	Bình cứu hỏa dạng khí	Chiếc	01		
	Bình cứu hỏa dạng bột	Chiếc	01		
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01		
	Họng cấp nước	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01		
2	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	06	Sử dụng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	03		
	Dây an toàn	Bộ	01		
	Ủng	Đôi	01		
	Nút chống ồn	Đôi	03		
	Kính bảo hộ	Chiếc	03		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	06	Dùng để nhận biết, dùng để thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ thuốc	Chiếc	1		
	Xe đẩy	Chiếc	1		
	Túi cứu thương	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Găng tay y tế	Đôi	01		
	Panh, kéo	Chiếc	01		
4	Hộp dụng cụ sơ cứu	Hộp	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Máy vi tính	Bộ	1		
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỌC GỖ VÀ XENLULOZO**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bột gỗ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nghiền bột gỗ	Công suất: $\leq 1,5\text{kW}$
2	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
3	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: 0,0001g
4	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: 0,01g
5	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu bột gỗ	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
6	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và hút khí độc	- Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
7	Lò nung	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nung mẫu	- Nhiệt độ nung: $500^{\circ}\text{C} \div 1000^{\circ}\text{C}$ - Dung tích: 40 lít ÷ 70 lít
8	Bếp điện	Chiếc	3	Dùng để nâng nhiệt cho mẫu thí nghiệm	Công suất: $\leq 1000\text{W}$
9	Bể ổn nhiệt	Chiếc	3	Dùng để giữ mẫu phản ứng ở nhiệt độ yêu cầu	- Thể tích: 5 lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bộ sàng chọn	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn sàng bột gỗ sau khi nghiền	Kích thước mắt sàng (0,1 ÷ 2,5)mm
11	Bộ trích ly Soxhlet	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn thực hành xác định hàm lượng các chất trích ly trong gỗ	
	Mỗi bộ gồm:				
	Bình cầu 500ml	Chiếc	1		Bình thủy tinh, chịu nhiệt
	Ống trích ly Soxhlet	Chiếc	1		- Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Ống sinh hàn ruột cầu	Chiếc	1		- Đường kính: 29/32mm
	Giá đỡ thí nghiệm	Chiếc	1		
	Kẹp sinh hàn	Chiếc	2		Vật liệu không gỉ
12	Khớp nối	Chiếc	2		
	Bộ chưng cất	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng pentoza trong mẫu gỗ	
	Mỗi bộ gồm:				
	Bình cầu 500ml	Chiếc	2		
	Ống sinh hàn ruột thẳng	Chiếc	1		Bình thủy tinh, chịu nhiệt
13	Đầu chia nhánh	Chiếc	1		
	Phễu nhỏ giọt	Chiếc	1		- Bảng thủy tinh - Dung tích: 10ml ÷ 100ml
	Bình tam giác	Bộ	12		
14	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để đựng mẫu phản ứng	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Loại 250ml	Chiếc	2		
	Loại 500ml	Chiếc	2		
14	Bình định mức	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 500ml	Chiếc	1		Sai số: ± 0,25ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Sai số: ± 0,40ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Cốc	Bộ	12	Dùng để đựng hóa chất	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	2		
	Loại 500ml	Chiếc	2		
16	Ống đong	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn đong dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		
	Loại 50ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
17	Pipet thẳng	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	1		
	Loại 10ml	Chiếc	1		
	Loại 25ml	Chiếc	1		
	Giá để pipet	Chiếc	1		
18	Buret	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1		
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		
19	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để giữ khô mẫu và làm nguội mẫu bột gỗ sau khi sấy	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
20	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 500)ml
21	Quả bóp	Chiếc	9	Dùng để hút dung dịch	Bảng cao su

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
22	Đũa khuấy	Chiếc	9	Dùng để khuấy trộn mẫu	Bằng thủy tinh
23	Chén sứ	Chiếc	24	Dùng để hướng dẫn đựng mẫu bột gỗ khi nung	Dung tích: (50 ÷ 100)ml
24	Kẹp	Chiếc	1	Dùng để lấy mẫu trong lò nung	Vật liệu không gỉ
25	Khay	Chiếc	24	Dùng để đựng mẫu bột gỗ khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
26	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
27	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
28	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sàng mảnh	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sàng mảnh nguyên liệu	- Kích thước mắt sàng: 15mm ÷ 45mm - Công suất: 1kW ÷ 1,5kW
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mảnh nguyên liệu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
3	Cân bàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mảnh nguyên liệu	- Cân được: ≤ 20kg - Độ chính xác: 10g
4	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu mảnh nguyên liệu	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
5	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu và làm nguội mẫu bột giấy sau khi sấy	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
6	Thùng	Chiếc	3	Dùng để chứa mảnh nguyên liệu	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 0,5m ³ ÷ 1m ³
7	Xô	Chiếc	5	Dùng để chứa mảnh nguyên liệu	- Thể tích: 3 lít ÷ 10 lít
8	Khay	Chiếc	18	Dùng để đựng mảnh nguyên liệu khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
9	Kẹp	Chiếc	2	Dùng để lấy mẫu ra khỏi tủ sấy	Vật liệu không gỉ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
11	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT BỘT HÓA**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nấu bột giấy	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nấu bột giấy	- Số nồi nấu: (4 ÷ 6) nồi nấu/mẻ nấu - Thể tích nồi: 1 lít ÷ 3 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 200°C
2	Tủ sấy	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu mảnh nguyên liệu và bột giấy	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
4	Cân bàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 20kg - Độ chính xác: 10g
5	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Dùng để khuấy bột giấy	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
6	Máy ly tâm	Chiếc	1	Dùng để tách pha rắn ra khỏi pha lỏng	Tốc độ quay: (3000 ÷ 10000) vòng/phút
7	Máy đánh toi thí nghiệm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn đánh toi bột giấy	Dung tích: 500ml ÷ 1000ml
8	Thùng rửa bột	Bộ	4	Dùng để hướng dẫn rửa bột	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 5 lít ÷ 10 lít
9	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
10	Buret	Bộ	9		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Bằng thủy tinh, chịu nhiệt - Dung tích: 50ml
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế
11	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Dùng để theo dõi thời gian làm mẫu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để đo nhiệt độ của mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 100°C - Độ chính xác: 1°C
13	Bình tam giác	Chiếc	9	Dùng để đựng dung dịch	- Dung tích: 250ml - Bằng thủy tinh, chịu nhiệt
14	Ống đong	Bộ	9	Dùng để đong dung dịch hóa chất	Bằng thủy tinh hoặc bằng nhựa
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10,0ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Cốc	Bộ	9	Dùng để đựng dung dịch hóa chất	Bằng nhựa hoặc bằng thủy tinh, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	2		
	Loại 250ml	Chiếc	2		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
16	Bình định mức	Chiếc	6	Dùng để định mức dung dịch	- Dung tích: 100ml - Bằng thủy tinh - Sai số: ± 0,01ml
17	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn giữ khô và điều hòa mẫu bột giấy sau khi sấy đến nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
18	Bình tia	Chiếc	6	Dùng để tráng rửa dụng cụ	Thể tích: 250ml ÷ 500ml
19	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	18	Dùng để đựng chất chỉ thị	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 100ml - Có công tơ hút
20	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch hóa chất	Bằng cao su
21	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
22	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT BỘT CƠ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bẻ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nghiền mảnh nguyên liệu	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: $\leq 1000W$
2	Máy đánh toi	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đánh toi bột giấy	- Dung tích: 20 lít ÷ 50 lít - Tốc độ: ≤ 1400 vòng/phút
3	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}SR$)	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ nghiền của bột giấy	- Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch $1^{\circ}SR$ - Kích thước mắt lưới: 850 mắt/in ²
4	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}CFS$)	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ thoát nước của bột giấy	Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch $1^{\circ}CFS$
5	Máy xeo	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xeo mẫu giấy trong phòng thí nghiệm	- Định lượng giấy: $(40 \div 100)g/m^2$ - Diện tích lưới xeo: $\leq 0,05m^2$
6	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: $\leq 1Mpa$
7	Lô sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu giấy	- Đường kính: $\leq 1.5m$ - Công suất: $\leq 250W$
8	Máy đo độ trắng	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đo độ trắng của bột giấy	- Chiều dài bước sóng hữu hiệu: 457nm - Sai số: 0,05%
9	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100g$ - Độ chính xác: 0,01g

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu bột giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
11	Thiết bị làm khô bột kiểu ly tâm	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn làm khô bột giấy	Dung tích: 10 lít ÷ 25 lít
12	Thùng rửa bột	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn rửa bột	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 5 lít ÷ 10 lít
13	Bình tam giác	Chiếc	18	Dùng để đựng các dung dịch phản ứng	- Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
14	Bình định mức	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 500ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,25\text{ml}$
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,40\text{ml}$
15	Ổng đong	Bộ	9	Dùng để đong nước và hóa chất	Bảng thủy tinh hoặc bảng nhựa
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10,0ml
16	Cốc	Bộ	9		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	1	Dùng để đong nước, hóa chất và huyền phù bột	- Vật liệu không gỉ - Có vạch chia
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Xô	Bộ	9	Dùng để đựng mẫu mảnh nguyên liệu và bột giấy	Loại thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 3 lít	Chiếc	1		
	Loại 10 lít	Chiếc	1		
18	Pipet thẳng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	9		
	Loại 10ml	Chiếc	9		
19	Giá để pipet	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Chia vạch 0,05ml Chia vạch 0,1ml - Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
	Pipet bầu	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	9		
20	Loại 10ml	Chiếc	9	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Sai số: ± 0,015ml Sai số: ± 0,02ml - Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
	Giá để pipet	Chiếc	1		
	Buret	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
21	Buret	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh - Bề mặt thủy tinh - Dung tích: 50ml - Vật liệu không gỉ - Có chân đế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	9		
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		
22	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
23	Thìa	Chiếc	9	Dùng để lấy mẫu bột	Vật liệu không gỉ
24	Đũa khuấy	Chiếc	18	Dùng để khuấy trộn hóa chất và huyền phù bột	Bảng thủy tinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	9	Dùng để đựng hóa chất	- Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Thể tích: 500ml ÷ 5000ml
25	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	9	Dùng để đựng chất chỉ thị	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml có công tơ hút
26	Nhiệt kế	Chiếc	2	Dùng để đo nhiệt độ của mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
27	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để hút dung dịch	Bằng cao su
28	Kẹp	Chiếc	2	Dùng để lấy mẫu ra khỏi tủ sấy	Vật liệu không gỉ
29	Khay	Chiếc	18	Dùng để đựng mẫu bột khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
30	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: ≤ 600mbar
31	Bể ổn nhiệt	Bộ	2	Dùng để gia nhiệt và giữ nhiệt độ của mẫu bột giấy	- Thể tích: 5 lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 100°C
32	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận và làm bài tập	Kích thước: 1200mm x 2000mm
33	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
34	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÂY TRẮNG BỘT GIẤY**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bể ổn nhiệt	Bộ	3	Dùng để gia nhiệt và giữ nhiệt độ của mẫu bột giấy	- Thể tích: 5 lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 100°C
2	Tủ sấy	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu bột giấy	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
4	Cân phân tích	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 250g - Độ chính xác: 0,0001g
5	Nhớt kế	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đo độ nhớt của bột	- Bảng thủy tinh - Khoảng đo: (120 ÷ 1200)cm ³ /g
6	Máy lắc ống nghiệm	Chiếc	1	Dùng để lắc mẫu	Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút
7	Thùng rửa bột	Bộ	3	Dùng để rửa bột sau tẩy trắng	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 5 lít ÷ 10 lít
8	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 0,05ml</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 0,1ml</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 0,2ml</i>
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Pipet bầu	Bộ	6	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,03\text{ml}$</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,05\text{ml}$</i>
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
10	Buret	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Bảng thủy tinh - Dung tích: 50ml</i>
	<i>Giá kẹp buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Vật liệu không gỉ - Có chân đế</i>
11	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Dùng để tính thời gian phản ứng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ phản ứng	<i>- Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$ - Độ chính xác: 1°C</i>
13	Bình tam giác	Chiếc	9	Dùng để đựng dung dịch phản ứng	<i>- Bảng thủy tinh - Dung tích: 250ml</i>
14	Ống đong	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đong hóa chất, đong nước và huyền phù bột	Bảng thủy tinh hoặc bảng nhựa
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 0,25ml</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 0,5ml</i>
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 1,0ml</i>
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 5,0ml</i>
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 10,0ml</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Cốc	Bộ	9	Dùng để đựng hóa chất và huyền phù bột	Bằng nhựa hoặc bằng thủy tinh, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	2		
	Loại 250ml	Chiếc	2		
	Loại 500ml	Chiếc	2		
	Loại 1000ml	Chiếc	2		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		
16	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch	Bằng cao su
17	Xô	Bộ	9	Dùng để đựng hóa chất, nước, nguyên liệu cho thực hành	Loại thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 3 lít	Chiếc	3		
	Loại 5 lít	Chiếc	3		
	Loại 10 lít	Chiếc	3		
18	Chậu	Chiếc	6	Dùng để đựng hóa chất bỏ, hóa chất tráng rửa vệ sinh	- Bằng thủy tinh - Dung tích: 3 lít
19	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn giữ khô và làm nguội mẫu sau sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
20	Bình định mức	Chiếc	3	Dùng để định mức dung dịch	- Bằng thủy tinh, có nắp đậy - Dung tích: 250ml
21	Bình tia	Chiếc	6	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: 250ml ÷ 500ml
22	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	12	Dùng để đựng chất chỉ thị cho các bài phân tích dịch tủy	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 100ml - Có công tơ hút
23	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ BỘT
VÀ CÁC HÓA CHẤT PHỤ GIA**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi nấu	Chiếc	6	Dùng để hướng dẫn nấu tinh bột cation, tinh bột oxy hóa, nhựa thông	- Nồi được làm bằng thép không gỉ - Dung tích: 1 lít ÷ 5 lít
2	Máy khuấy từ	Chiếc	6	Dùng để khuấy trộn khi nấu	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 v/phút
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100 g - Độ chính xác: 0,01g
4	Bếp điện	Chiếc	6	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất ≤ 1000 W
5	Máy nghiền bột	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nghiền bột giấy	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: ≤ 1000 W
6	Máy đánh toi	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đánh toi bột	- Dung tích: 20 lít ÷ 50 lít - Tốc độ: ≤ 1400 vòng/phút
7	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}$ SR)	Chiếc	2	Sử dụng để đo độ nghiền của huyền phù bột nghiền	- Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch 1° SR - Kích thước mắt lưới: 850 mắt/in ²
8	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}$ CFS)	Chiếc	1	Sử dụng để đo độ nghiền của huyền phù bột nghiền	Thể tích bình: 1000ml, có chia vạch 1° CFS
9	Máy đánh toi thủy lực	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy đánh toi thủy lực	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sấy khô nhanh mẫu giấy	Nhiệt độ sấy: $\leq 180^{\circ}\text{C}$
11	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột	Độ chân không: $\leq 600 \text{ mbar}$
12	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn giữ khô mẫu và làm nguội mẫu giấy sau sấy về nhiệt độ phòng	Đường kính: $(200 \div 300)\text{mm}$
13	Cốc	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đông hóa chất và huyền phù bột	- Bảng thủy tinh hoặc nhựa - Có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 250ml	Chiếc	3		
	Loại 500ml	Chiếc	3		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		
14	Ống đông	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đông huyền phù bột, nước và hóa chất	Bảng thủy tinh hoặc nhựa
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Vạch chia: 10ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Vạch chia: 5ml
15	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy dung dịch các chất phụ gia	Bảng thủy tinh, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được $(10 \div 20)$ pipet

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Buret	Bộ	6	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1		- Bằng thủy tinh - Dung tích: 50ml
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế
17	Bình tam giác	Chiếc	12	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ	- Bằng thủy tinh - Dung tích: 250ml
18	Quả bóp	Chiếc	3	Dùng để lấy dung dịch	Bằng cao su
19	Xô	Chiếc	12	Dùng để đựng huyền phù bột	- Loại thông dụng - Dung tích: 5 lít ÷ 20 lít
20	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy hóa chất	Vật liệu không gỉ
21	Đũa khuấy	Chiếc	6	Dùng để khuấy trộn mẫu	Bằng thủy tinh
22	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	6	Dùng để đựng các chất chỉ thị	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml - Có công tơ hút
23	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	6	Dùng để đựng hóa chất	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 500ml ÷ 5000ml
24	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
25	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
26	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH PHẦN ƯỚT MÁY XEO**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy xeo	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xeo giấy trong phòng thí nghiệm	- Định lượng giấy: $(40 \div 100)\text{g/m}^2$ - Diện tích lưới xeo: $\leq 0,05\text{m}^2$
2	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: $\leq 1\text{Mpa}$
3	Lô sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu giấy	- Đường kính: $\leq 1.5\text{m}$ - Công suất: $\leq 500\text{W}$
4	Máy nghiền bột	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn nghiền bột giấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích bể nghiền: $20\text{ lít} \div 50\text{ lít}$
5	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc huyền phù bột	Độ chân không: $\leq 600\text{mbar}$
6	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu bột và giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^\circ\text{C} \div 300^\circ\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)\text{ lít}$
7	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sấy khô nhanh mẫu giấy	Nhiệt độ sấy: $\leq 180^\circ\text{C}$
8	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu bột và giấy	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$
9	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để làm nguội mẫu bột và giấy	Đường kính: $(200 \div 300)\text{mm}$
10	Ổng đóng	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đóng huyền phù bột và nước	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 2,5ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10,0ml
11	Pipet thẳng	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bằng thủy tinh
	Mỗi bộ gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,01ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		Vật liệu không gỉ, loại để được (10 ÷ 20) pipet
12	Cốc	Bộ	9		
	Mỗi bộ gồm:				
	Loại 100ml			Dùng để đựng hóa chất và thực hiện thí nghiệm	Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		
13	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy hóa chất	Vật liệu không gỉ
14	Đũa khuấy	Chiếc	6	Dùng để khuấy trộn mẫu	Bằng thủy tinh
15	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch	Bằng cao su
16	Xô	Chiếc	18	Dùng để đựng huyền phù bột	- Loại thông dụng - Dung tích: (5 ÷ 20) lít
17	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm × 2000mm
18	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH PHẦN KHÔ MÁY XEO**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bẻ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nghiền bột giấy	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: ≤ 1000W
2	Máy xeo	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xeo giấy trong phòng thí nghiệm	- Định lượng giấy: 40 ÷ 100g/m ² - Diện tích lưới xeo: ≤ 0,05m ²
3	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: ≤ 1Mpa
4	Lô sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu giấy	- Đường kính: ≤ 1.5m - Công suất: 250W
5	Bộ lọc chân không	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: ≤ 600mbar
6	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Sử dụng để sấy mẫu xác định nồng độ bột	Nhiệt độ sấy: ≤ 180°C
7	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
8	Xô	Chiếc	12	Dùng để đựng mẫu trong quá trình nghiền, xeo giấy	- Loại thông dụng - Dung tích: 5 lít ÷ 20 lít
9	Cốc	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đong huyền phù bột trong quá trình nghiền, xeo mẫu thí nghiệm	Vật liệu không gỉ, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Ổng đong	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đong huyền phù bột và nước	Vật liệu không gỉ
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 5,0ml</i>
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 10,0ml</i>
11	Pipet thẳng	Bộ	9	Sử dụng để lấy hóa chất phụ gia trong quá trình xeo giấy	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 1ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,01ml</i>
	<i>Loại 2ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,02ml</i>
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,05ml</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,1ml</i>
	<i>Loại 20ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,2ml</i>
12	Đũa khuấy	Chiếc	18	Dùng để khuấy trộn mẫu	Bảng thủy tinh
13	Thìa	Chiếc	9	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch các chất phụ gia, huyền phù bột	Vật liệu không gỉ
14	Bình hút ẩm	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn giữ khô và làm nguội mẫu sau sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
15	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 1200mm
16	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
17	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH PHẦN HOÀN THÀNH**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu giấy	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$
3	Máy đóng vở	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn đóng vở	Công suất: $\leq 1000\text{W}$
4	Máy bao gói cuộn	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn bao gói cuộn giấy	- Tốc độ: $(5 \div 20)$ vòng/phút - Công suất $\leq 5\text{kW}$
5	Máy xén	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn xén giấy	Công suất: $\leq 5\text{kW}$
6	Máy kẻ dòng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn kẻ dòng giấy	Công suất: $\leq 5\text{kW}$
7	Thước đo	Chiếc	01	Dùng để kiểm tra kích thước cuộn giấy và giấy	- Loại thước cuộn - Thang đo: $1\text{mm} \div 5000\text{mm}$
8	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn giữ khô và làm nguội mẫu giấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: $(200 \div 300)\text{mm}$
11	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$
9	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM NGHIỆM TRONG
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BỘT GIẤY**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sàng mảnh	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sàng mảnh nguyên liệu	- Kích thước mắt sàng: 15mm ÷ 45mm - Công suất: 1kW ÷ 1,5kW
2	Máy ly tâm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn tách pha rắn ra khỏi pha lỏng	Tốc độ quay: (3000 ÷ 10000) vòng/phút
3	Máy đánh toi thí nghiệm	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đánh toi bột giấy	Thể tích: 500ml ÷ 1000ml
4	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn khuấy bột giấy	Tốc độ khuấy: ≤ 1500v/phút
5	Bể ổn nhiệt	Chiếc	3	Dùng để gia nhiệt và giữ mẫu phản ứng ở nhiệt độ yêu cầu	- Thể tích: 5lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 100°C
6	Nhớt kế	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đo độ nhớt của bột	- Bảng thủy tinh - Khoảng đo: (120 ÷ 1200)cm ³ /g
7	Máy lắc ống nghiệm	Chiếc	1	Dùng để lắc mẫu	Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút
8	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ thí nghiệm	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
9	Máy đo độ trắng	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đo độ trắng của bột giấy	- Chiều dài bước sóng hữu hiệu 457nm - Sai số: 0,05%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bộ lọc chân không	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: ≤ 600 mbar
11	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: ≤ 1 Mpa
12	Cân phân tích	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu bột giấy và giấy	- Cân được: ≤ 250 g - Độ chính xác: 0,0001g
13	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100 g - Độ chính xác: 0,01g
14	Cân bàn	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 20 kg - Độ chính xác: 10g
15	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
16	Tủ hút	Chiếc	2	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và dùng để hút khí độc	- Chiều cao ≥ 1 m - Chiều rộng ≥ 1 m - Chiều dài ≥ 1 m
17	Lò nung	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nung mẫu	- Nhiệt độ nung: $500^{\circ}\text{C} \div 1000^{\circ}\text{C}$ - Dung tích: 40 lít $\div$ 70 lít
18	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn giữ khô và làm nguội mẫu bột và giấy sau khi sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: $(200 \div 300)$ mm
19	Bình	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn hòa tan bột trong dung dịch CED	- Làm bằng nhựa, nắp có ống mao quản - Dung tích: 50ml
20	Thùng	Chiếc	3	Dùng để chứa mảnh nguyên liệu	- Làm vật liệu không gỉ - Dung tích: $0,5\text{m}^3 \div 1\text{m}^3$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Khay	Chiếc	18	Dùng để đựng mảnh nguyên liệu khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
22	Ống nghiệm	Bộ	6	Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ	
	Mỗi bộ gồm:				
	Ống nghiệm	Chiếc	6		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt, đường kính 10ml ÷ 12mm
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1		- Bằng nhựa hoặc thép không gỉ - Để được: (10 ÷ 20) ống nghiệm
23	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để đo nhiệt độ của mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 100°C - Độ chính xác: 1°C
24	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Dùng để theo dõi thời gian làm mẫu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	15	Dùng để đựng chất chỉ thị	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml - Có công tơ hút
26	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	6	Dùng để đựng hóa chất	- Bằng thủy tinh - Dung tích: 500ml ÷ 5000ml
27	Bình tam giác	Chiếc	6	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ mẫu	- Bằng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
28	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để hút dung dịch	Bằng cao su
29	Bình tia	Chiếc	6	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
30	Đũa khuấy	Chiếc	3	Dùng để khuấy trộn dung dịch	Bằng thủy tinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
31	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch và hóa chất	Bằng inox
32	Chậu	Chiếc	3	Dùng để đựng hóa chất tráng rửa dụng cụ thực hành	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 3 lít
33	Xô	Bộ	1	Dùng để đựng mẫu	Loại thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 3 lít	Chiếc	3		
	Loại 5 lít	Chiếc	3		
	Loại 10 lít	Chiếc	3		
	Loại 20 lít	Chiếc	3		
34	Pipet thẳng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất	Bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 2ml	Chiếc	6		Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	6		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	6		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	6		Chia vạch 0,25ml
	Giá để pipet	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
35	Pipet bầu	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất	Bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 2ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,01ml
	Loại 5ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,015ml
	Loại 10ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,02ml
	Loại 20ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,03ml
	Loại 50ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,05ml
	Giá để pipet	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
36	Bình định mức	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	3		Sai số: ± 0,10ml
	Loại 250ml	Chiếc	3		Sai số: ± 0,15ml
	Loại 500ml	Chiếc	3		Sai số: ± 0,25ml
37	Buret	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	6		- Bảng thủy tinh - Dung tích: 50ml - Độ chính xác: 0,02%
	Giá kẹp buret	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế
38	Cốc	Bộ	1	Dùng để đựng hóa chất và thực hiện thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	18		
	Loại 100ml	Chiếc	18		
	Loại 250ml	Chiếc	18		
	Loại 500ml	Chiếc	9		
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
Loại 2000ml	Chiếc	6			
39	Ống đồng	Bộ	4	Dùng để đồng chất lỏng	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	3		Chia vạch: 0,25ml
	Loại 25ml	Chiếc	3		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	3		Chia vạch: 1,0ml
40	Loại 100ml	Chiếc	3		Chia vạch: 1,0ml
	Chén nung	Bộ	1	Dùng để đựng mẫu nung	Dung tích: 50ml ÷ 100ml
	Mỗi bộ bao gồm:				
Chén sứ	Chiếc	36			
41	Chén thạch anh	Chiếc	6		
	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm × 2000mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
42	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
43	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM NGHIỆM TRONG
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ CÁC TÔNG**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}\text{SR}$)	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định độ nghiền của bột giấy	- Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch 1°SR - Kích thước mắt lưới: 850 mắt/in ²
2	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu nhanh	Nhiệt độ sấy: $\leq 180^{\circ}\text{C}$
3	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ thí nghiệm	Công suất: $(4 \div 8)$ lít/giờ
4	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: $\leq 600\text{mbar}$
5	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: $\leq 1\text{Mpa}$
6	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
7	Cân phân tích	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu bột và giấy	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: 0,0001g
8	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: 0,01g
9	Máy đo độ dày	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ dày của giấy và các tông	- Áp lực: $50\text{kPa} \pm 5\text{kPa}$ - Sai số: $\pm 2,5\mu\text{m}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Máy đo độ thấu khí	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ thấu khí của giấy và các tông	Áp suất khí khi đo: $1,47\text{kPa} \pm 0,02\text{kPa}$
11	Máy đo độ bền xé	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền xé của giấy và các tông	- Bề mặt kẹp có kích thước: rộng 25mm, sâu 15mm - Khoảng cách giữa hai ngàm kẹp: $2,8\text{mm} \pm 0,3\text{mm}$
12	Máy đo độ bền gấp	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền gấp của giấy và các tông	- Lực kéo căng khi mẫu không bị uốn: $7,6\text{N} \pm 0,1\text{N}$ - Lực kéo căng tại điểm cuối: $9,8\text{N} \pm 0,2\text{N}$
13	Dụng cụ đo độ hút nước	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ hút nước của giấy và các tông	Loại thông dụng trên thị trường
14	Máy đo độ bền kéo	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền kéo của giấy và các tông	- Tốc độ kéo: $(2 \div 100)\text{mm/min}$ - Lực kẹp: $1000\text{N} \div 6000\text{N}$
15	Máy đo độ chịu bụi	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ chịu bụi của giấy và các tông	Áp lực kẹp: 1200kPa
16	Máy đo độ nhám	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ nhám của giấy và các tông	Áp suất làm việc: $1,47\text{kPa} \pm 0,02\text{kPa}$
17	Máy đo độ bền nén vòng	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền nén của các tông	Áp lực nén: 2225N
18	Máy đo độ trắng	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đo độ trắng của giấy và các tông	- Chiều dài bước sóng hữu hiệu: 457nm - Sai số: 0,05%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
20	Đũa khuấy	Chiếc	18	Dùng để khuấy trộn hóa chất và huyền phù bột	Bảng thủy tinh
21	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy mẫu bột	Vật liệu không gỉ
22	Phễu lọc	Chiếc	18	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Bảng thủy tinh hoặc vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
23	Kẹp	Chiếc	2	Dùng để lấy mẫu ra khỏi tủ sấy	Vật liệu không gỉ
24	Khay	Chiếc	9	Dùng để đựng mảnh nguyên liệu khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
25	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để giữ khô và làm nguội mẫu sau khi sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
26	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Dùng để đo thời gian phản ứng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Bộ dao cắt mẫu	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn cắt mẫu giấy và các tông	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền kéo của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 15mm ± 0,1mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền xé của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 50mm ± 2mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền gấp của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 15mm ± 0,1mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ Cobb của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có kích thước (125mm x 125mm) ± 2mm</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền nén vòng của các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 12,7mm ± 0,025mm</i>
28	Cốc	Bộ	9	Dùng để đựng hóa chất và thực hiện thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 2000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
29	Ổng đong	Bộ	3	Dùng để đong dung dịch hóa chất và huyền phù bột	Vật liệu không gỉ
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 1,0ml</i>
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 10,0ml</i>
30	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm×2000mm
31	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
32	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ CHẤT THẢI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để cân mẫu	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: $0,0001\text{g}$
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$
3	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để sấy khô mẫu và dụng cụ	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
4	Micro pipet	Chiếc	3	Dùng để lấy mẫu	$V = 1\mu\text{l} \div 10\mu\text{l}$
5	Phễu lắng Imhoff	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định độ lắng	Thể tích: $\leq 1000\text{ml}$
6	Bếp điện	Chiếc	4	Dùng để nâng nhiệt độ cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000\text{W}$
7	Máy đo quang	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng oxy hóa học trong nước thải	Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm
8	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Dùng để khuấy trộn dung dịch	Tốc độ khuấy: $\leq 1500\text{v/phút}$
9	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và dùng để hút khí độc	- Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
10	Phễu lọc	Chiếc	9	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Bằng thủy tinh hoặc vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: $(5 \div 20)\text{cm}$
11	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: $250\text{ml} \div 1000\text{ml}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Đũa khuấy	Chiếc	18	Dùng để khuấy trộn hóa chất	Bảng thủy tinh
13	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để đo nhiệt độ của mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
14	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch hóa chất	Bảng cao su
15	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để đun mẫu phản ứng	Dung tích: 2 lít ÷ 5 lít
16	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để giữ khô và làm nguội mẫu sau khi sấy	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
17	Ống nghiệm	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 18mm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Bảng thủy tinh, chịu nhiệt</i>
	<i>Giá để ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) ống nghiệm</i>
	<i>Kẹp ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Bảng gỗ hoặc inox</i>
18	Bình tam giác	Chiếc	8	Dùng để đựng hóa chất lỏng và thực hiện thí nghiệm	- Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
19	Bình định mức	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	- Bảng nhựa hoặc thủy tinh, có nắp đậy - Dung tích: 250ml - Sai số: ± 0,01ml
20	Ống đong	Chiếc	9	Dùng để đong dung dịch hóa chất	- Bảng thủy tinh, chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
21	Thìa	Chiếc	9	Dùng để lấy mẫu	Vật liệu không gỉ
22	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	12	Dùng đựng chất chỉ thị	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml - Có công tơ hút
23	Cốc	Bộ	4		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>	Dùng để đựng hóa chất và thực hiện thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>5</i>		
	<i>Loại 200ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>5</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Pipet thẳng	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Chia vạch 0,05ml
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Chia vạch 0,1ml
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
25	Pipet bầu	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Sai số: $\pm 0,03\text{ml}$
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Sai số: $\pm 0,05\text{ml}$
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
26	Buret	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Bảng thủy tinh</i> - <i>Dung tích: 50ml</i>
	<i>Giá kẹp buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Có chân đế</i>
27	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm × 2000mm
28	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
29	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ	Bàn vẽ kỹ thuật khổ $\geq A_3$. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng
2	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	19	Dùng để hướng dẫn thực hành trong các bài vẽ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	1		
	Thước chữ T	Chiếc	1		
	Thước cong	Chiếc	1		
	Ê ke	Chiếc	1		
3	Compa	Chiếc	1		
	Mô hình các khối hình học điển hình	Bộ	1	Dùng làm vật mẫu để sinh viên quan sát trong quá trình thực hành vẽ	Thể hiện được hình dáng hình học của từng chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khối hình trụ tròn	Bộ	1		
	Khối trụ bậc	Bộ	1		
	Khối lăng trụ	Bộ	1		
	Khối hình chóp	Bộ	1		
	Khối cầu	Bộ	1		
	Khối nón	Bộ	1		
4	Mô hình các mối ghép ren	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về hình dạng của từng chi tiết và mối ghép ren	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học ren
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mối ghép Bulông	Bộ	1		
	Mối ghép Vít cây	Bộ	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Mô hình các bộ truyền chuyển động	Bộ	1	Sử dụng để quan sát và thực hành vẽ	Thể hiện được hình dáng hình học của bộ truyền và các chi tiết trong từng bộ truyền
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền bánh răng trụ	Bộ	1		
	Truyền bánh răng côn	Bộ	1		
6	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động	Bộ	1	Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động bánh răng	- Mô hình thật - Thấy rõ được các chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hình bánh răng - thanh răng	Bộ	1		
	Mô hình truyền động trục vít - bánh vít	Bộ	1		
2	Mô hình truyền động bánh răng	Bộ	1	Dùng để quan sát về cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu biến đổi chuyển động	- Mô hình thật - Thấy rõ được các chi tiết
	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hình bánh răng - thanh răng	Bộ	1		
	Mô hình tay quay - con trượt	Bộ	1		
3	Máy thử kéo, nén	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra cường độ kéo nén của vật liệu	- Khả năng thử tối đa: 100kN - Phần mềm kết nối với máy tính
4	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

(Xem tiếp Công báo số 455 + 456)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng